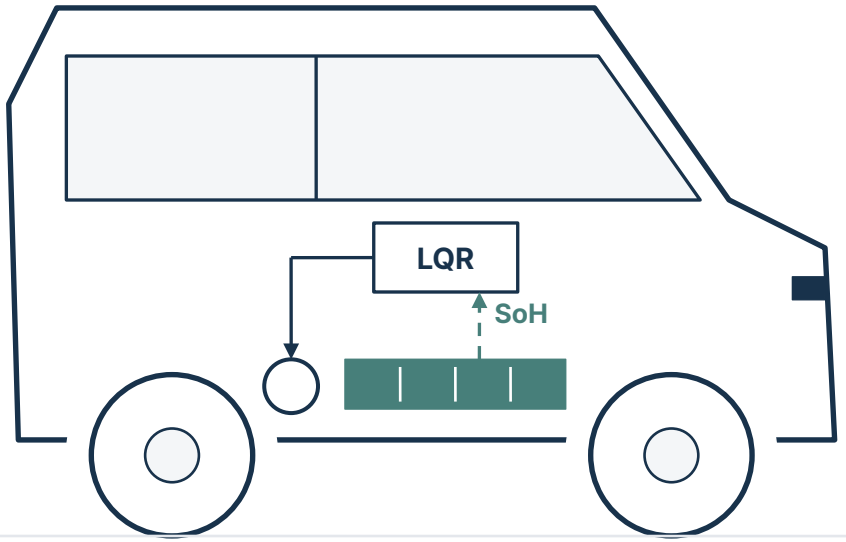
BÁO CÁO BẢO VỆ ĐỀ TÀI

Thiết kế và tối ưu hóa bộ điều khiển LQR thích nghi với bù suy giảm pin cho Micro-EV

Adaptive LQR · Battery Aging · Multi-objective Optimization



Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học EURÉKA 2026

Hệ truyền động: pin · động cơ · bộ điều khiển

Vấn đề nghiên cứu

Điều khiển thích nghi trước sự suy giảm của pin

BÀI TOÁN

Pin suy giảm theo thời gian sử dụng
SoH (trạng thái sức khỏe pin) giảm dần

↓

Nội trở tăng, dung lượng giảm
R_0, R_1 của mô hình pin phụ thuộc SoH

↓

LQR hệ số cố định
thiết kế một lần cho pin mới

Luật điều khiển nên thích nghi với SoH thế nào để cân bằng năng lượng và lão hóa pin?

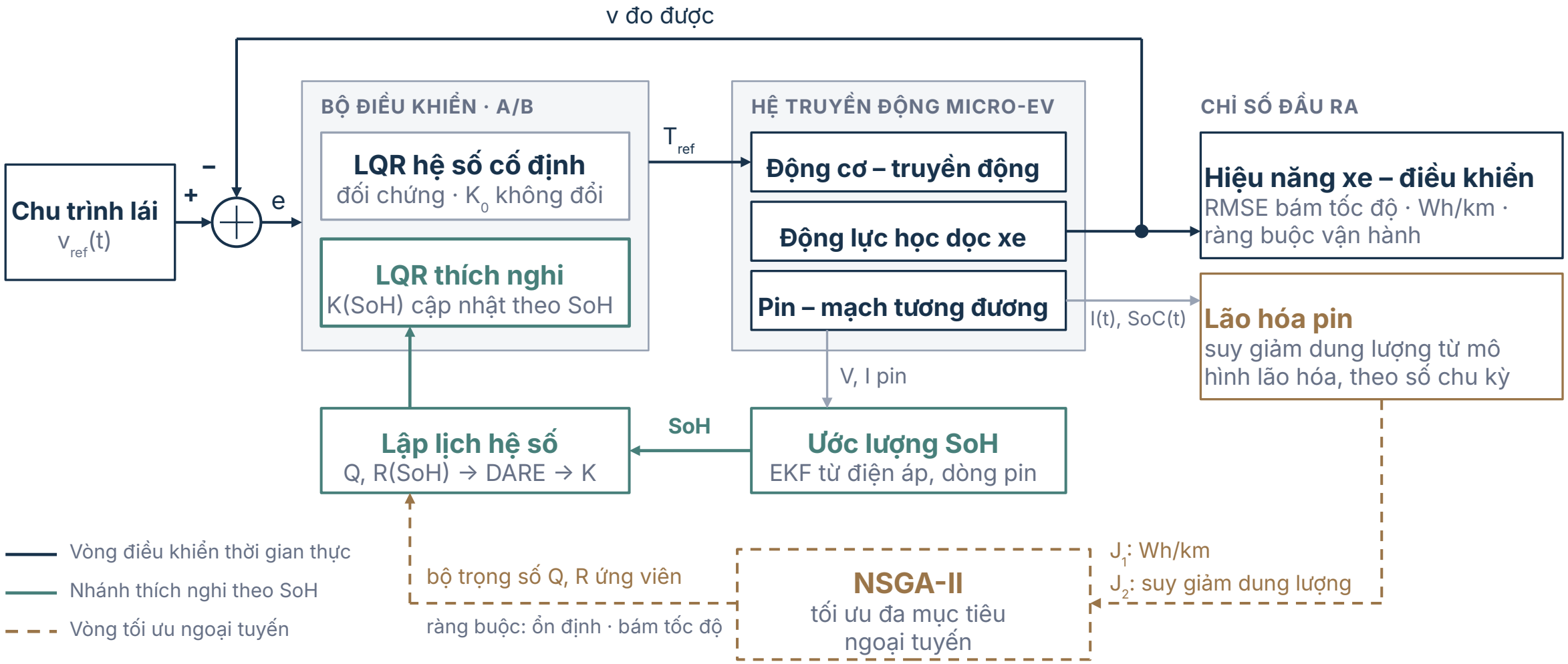
HƯỚNG TIẾP CẬN ĐỀ XUẤT

01 **Điều khiển thích nghi**
LQR lập lịch hệ số theo SoH ước lượng
$J = \Sigma (x^T Q(SoH)\, x + u^T R(SoH)\, u)$

02 **Năng lượng và lão hóa pin**
Đánh giá đồng thời Wh/km và suy giảm dung lượng, như hai chỉ số tách biệt

03 **Thiết kế đa mục tiêu**
NSGA-II khám phá đánh đổi giữa các bộ trọng số Q, R dưới ràng buộc ổn định và bám tốc độ

Kiến trúc điều khiển và tối ưu hóa tích hợp



Quy trình kiểm chứng định lượng

1 → 2 → 3 → 4

Xác định mô hình và điều kiện

Mô hình xe, động cơ, pin

SoC, SoH ban đầu; giả định tường minh

Nguồn gốc từng tham số

Một biên tính năng lượng thống nhất

So sánh công bằng

LQR cố định ↔ LQR thích nghi

Cùng đối tượng, chu trình lái, điều kiện đầu và ràng buộc

Bộ điều khiển khác chỉ khi có cài đặt đầy đủ

Tính chỉ số riêng biệt

- **Sai số bám tốc độ**
  RMSE, m/s
- **Năng lượng**
  Wh/km, biên tính rõ ràng
- **Suy giảm dung lượng**
  từ mô hình lão hóa đã cài đặt

Bền vững và tái lập

NEDC · WLTP · CLTC · VUC, khi có dữ liệu rõ nguồn

Độ nhạy theo kế hoạch lấy mẫu đã định

Lưu dữ liệu thô, tham số, nhật ký

Thống kê chỉ khi thiết kế mẫu cho phép

Đối chiếu định lượng
Giá trị do luận văn báo cáo: mốc đối chiếu, không phải mục tiêu tinh chỉnh

- **12,5% ± 2,1%**
  về hiệu quả năng lượng
- **15,3% ± 2,8%**
  về giảm suy giảm dung lượng qua 1.000 chu kỳ

Kết luận và hướng phát triển

Khung điều khiển hướng tới tích hợp trạng thái sức khỏe pin, hiệu quả năng lượng và tối ưu hóa đa mục tiêu cho Micro-EV.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

01

Kiểm chứng mô phỏng

So sánh công bằng LQR cố định và LQR thích nghi trong các điều kiện lái và vận hành xác định

02

Kiểm chứng lão hóa pin

Củng cố cơ sở mô hình lão hóa, tham số hóa và đánh giá suy giảm dung lượng theo chu kỳ

03

Mở rộng kỹ thuật

Mở rộng phân tích đa mục tiêu, tiến tới HIL (phần cứng trong vòng lặp) hoặc thực nghiệm

Giá trị của khung điều khiển được xác lập bằng so sánh công bằng, chỉ số tách biệt và dữ liệu có thể tái lập.